

Q2G1 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. ما هو الملف الرأسي الواجب تضمينه عند التعامل مع الملفات؟	2. لكي يحتفظ البرنامج بالبيانات بين مرات تشغيله يتم حفظ البيانات:
a) <iostream> b) <fstream> c) <cstdlib> d) <string>	(a) في ملف على القرص الصلب (b) في ملف في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) (c) في RAM (d) لا يوجد طريقة لحفظ هذه البيانات
3. ملفات تعريف الارتباط (Cookies) الدائمة عند زيارتك لصفحة ويب:	4. الملفات النصية (Text Files) هي ملفات:
(a) تحذف حالما تغادر صفحة الويب (b) يتم تخزينها على متصفح الويب الذي تستخدمه (c) يتم تخزينها على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر لديك (d) لا يتم تخزين شيء	(a) تحوي بيانات مرمزة كنص باستخدام (ASCII Or Unicode) (b) يتم تخزين الأرقام فيها كسلسلة نصية من الأحرف (c) يمكن تحريرها باستخدام محرر نصوص مثل Notepad (d) كل ما سبق صحيح
5. للوصول إلى البيانات المخزنة في ملف بالطريقة العشوائية (المباشرة):	6. العبارة الصحيحة لفتح الملف (data.txt) للكتابة فيه هي:
(a) يتم الانتقال إلى البيانات المطلوبة مباشرة دون قراءة ما قبلها (b) يجب قراءة البيانات في الملف كاملاً للوصول إلى البيانات المطلوبة (c) ندعو هذه الطريقة بالوصول التسلسلي (d) كل ما سبق صحيح	a) ifstream fw("data.txt"); b) ofstream fw("data.txt"); c) fstream fw("data.txt", ios::in); d) None
7. العبارة الصحيحة لفتح الملف (data.txt) للقراءة منه هي:	8. لو فتحنا الملف (data.txt) بعد تنفيذ الكود التالي سنجد فيه: ofstream fw("data.txt"); int x=10; fw<<"X: "<<x<< endl;
a) ofstream fr("data.txt"); b) fstream fr("data.txt", ios::out); c) ifstream fr("data.txt"); d) None	a) X:10 b) Nothing c) 10 d) X: 10
9. بعد قراءة بيانات عديدة مخزنة في الملف (data.txt):	10. يقوم الكود التالي في حال وجود الملف (data.txt): ifstream fr("data.txt"); int x; while (fr>>x){cout<<x<<endl;}
(a) نستطيع التعامل معها وإجراء العمليات الحسابية عليها (b) لا يمكن التعامل معها لأنها مخزنة بشكل سلسلة محارف نصية (c) نحتاج إلى عملية تحويل للنمط ليتم التعامل معها في العمليات الحسابية (d) يعطي المترجم (Compiler) خطأ	(a) طباعة كل الأعداد الموجودة في الملف (b) طباعة أول عدد في الملف (c) طباعة جزء من الأعداد في الملف (d) يعطي المترجم (Compiler) خطأ

Q2G2 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. عند عدم وجود الملف (data.txt) يقوم الكود التالي بطباعة: <pre>ifstream fr("data.txt"); if(fr.fail()) {cout<<"OK"<< endl;}</pre>	2. ما هو عدد مرات طباعة كلمة (Hello) في الكود التالي: <pre>for (int i = 0; i < 5; i++) { for (int j = 0; j < 3; j++) { cout << "Hello" << endl; }}</pre>
a) false b) true c) OK d) Error	a) 3 b) 15 c) 5 d) 8
3. الشكل الذي يتم رسمه عند تنفيذ الكود التالي باستخدام الرمز (*): <pre>for (int i = 0; i <= 5; i++) { for (int j = 0; j < 5; j++) cout << "*"; cout << endl;}</pre>	4. الشكل الذي يتم رسمه عند تنفيذ الكود التالي باستخدام الرمز (*): <pre>for (int i = 0; i < 5; i++) { for (int j = 0; j < 5; j++) cout << "*"; cout << endl;}</pre>
(a) مستطيل طوله 6 نجمات وعرضه 5 نجمات (b) مربع طول ضلعه 5 نجمات (c) معين طول ضلعه 5 نجمات (d) مربع طول ضلعه 5 نجمات	(a) مستطيل طوله 6 نجمات وعرضه 5 نجمات (b) مربع طول ضلعه 5 نجمات (c) معين طول ضلعه 5 نجمات (d) شكل آخر
5. ما خرج الكود التالي إذا كان الملف (data.txt) يحتوي على: <pre>ifstream fr("data.txt"); int a, b, c; fr >> a >> b >> c; cout << a + b + c; fr.close();</pre>	6. ما خرج الكود التالي إذا كان الملف (data.txt) غير موجوداً: <pre>ofstream fw("data.txt"); fw << "Hello, World!"; fw.close();</pre>
a) 35 b) 10 c) 5 d) 20	(a) يتوقف البرنامج ويعطي خطأ (b) يتم إنشاء الملف وكتابة العبارة فيه (c) لن يتم إنشاء الملف (d) يقوم البرنامج بتوجيه المستخدم لإنشاء الملف
7. العبارة الصحيحة لفتح الملف (data.txt) للقراءة منه هي:	8. لو فتحنا الملف (data.txt) بعد تنفيذ الكود التالي سنجد فيه: <pre>ofstream fw("data.txt"); int x=10; fw<<"X: "<< x<< endl;</pre>
a) ofstream fr("data.txt"); b) fstream fr("data.txt", ios::out); c) ifstream fr("data.txt"); d) None	a) X:10 b) Nothing c) 10 d) X: 10
9. ما هو الشكل الصحيح لتعريف تابع:	10. ما خرج الكود التالي: <pre>void displayMessage() { cout << "Hello"; } int main() { displayMessage(); return 0; }</pre>
a) functionName { } b) returnType functionName(parameterList) { } c) functionName(parameterList) returnType { } d) returnType { functionName(parameterList) }	a) Compiler error b) Nothing c) Hello d) "Hello"

Q2G3 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. ما خرج الكود التالي: <pre>void display(int num) { cout << num; } int main() { display(5); return 0; }</pre>	2. ما خرج الكود التالي: <pre>void change(int x) { x = 10; } int main() { int num = 5; change(num); cout << num; return 0; }</pre>
a) 10 b) 5 c) Compiler error d) Nothing	a) 5 b) Nothing c) Compiler error d) num
3. ما خرج الكود التالي: <pre>void checkAge(int age) { if (age < 0) { return; } cout << "Your age is: " << age << endl;} int main() { checkAge(-5); return 0;}</pre>	4. ما خرج الكود التالي: <pre>int square(int x) { return x * x; } int main() { cout << square(4); return 0; }</pre>
a) Compiler error b) 8 c) 4 d) 16	a) Compiler error b) Your age is: 5 c) Nothing d) Your age is: -5
5. ما خرج الكود التالي: <pre>bool isEven(int x) { return x % 2 == 0; } int main() { cout << isEven(5); return 0; }</pre>	6. المتغير العام (Global variable) هو:
a) 1 b) 0 c) true d) false	(a) متغير يتم تعريفه داخل تابع محدد (b) متغير لا يمكن تغيير قيمته (c) متغير يتم تعريفه خارج كل التوابع (d) متغير يكون متاحاً لكل التوابع حتى لو تم تعريفه بعد التوابع قبل التابع الرئيسي (main)
7. مدة حياة المتغير المحلي (Local variable) المعرف ضمن تابع هي:	8. ما خرج الكود التالي: <pre>void counter() { static int count = 0; count++; cout << count; } int main() { counter(); counter(); return 0; }</pre>
(a) يبقى هذا المتغير حتى يتم الانتهاء من ترجمة البرنامج (b) فقط عند أول استدعاء للتابع الذي تم تعريفه فيه (c) مدة تنفيذ البرنامج كاملاً (d) مدة تنفيذ التابع الذي تم تعريفه فيه	a) 1 2 b) 0 1 c) 0 0 d) 1 1
9. ما خرج الكود التالي: <pre>void print(int x = 5) { cout << x; } int main() { print(); return 0; }</pre>	10. ما خرج الكود التالي: <pre>void change(int &x) { x = 10; } int main() { int num = 5; change(num); cout << num; return 0; }</pre>
a) 0 b) 5 c) Compiler error d) Nothing	a) Compiler error b) 5 c) 10 d) Nothing

Q2G4 (10 Marks, 10 Minutes) (C++)

1. للوصول إلى البيانات المخزنة في ملف بالطريقة العشوائية (المباشرة):	2. العبارة الصحيحة لفتح الملف (data.txt) للكتابة فيه هي:
(a) يتم الانتقال إلى البيانات المطلوبة مباشرة دون قراءة ما قبلها (b) يجب قراءة البيانات في الملف كاملاً للوصول إلى البيانات المطلوبة (c) ندعو هذه الطريقة بالوصول التسلسلي (d) كل ما سبق صحيح	a) ifstream fw("data.txt"); b) ofstream fw("data.txt"); c) fstream fw("data.txt", ios::in); d) None
3. يقوم الكود التالي في حال وجود الملف (data.txt):	4. لو فتحنا الملف (data.txt) بعد تنفيذ الكود التالي سنجد فيه:
<pre>ifstream fr("data.txt"); int x; while (fr >> x){cout << x << endl;}</pre>	<pre>ofstream fw("data.txt"); int x=10; fw << "X: " << x << endl;</pre>
(a) يعطي المترجم (Compiler) خطأ (b) طباعة أول عدد في الملف (c) طباعة كل الأعداد الموجودة في الملف (d) طباعة جزء من الأعداد في الملف	a) X:10 b) Nothing c) 10 d) X: 10
5. الشكل الذي يتم رسمه عند تنفيذ الكود التالي باستخدام الرمز (*):	6. ما خرج الكود التالي إذا كان الملف (data.txt) غير موجوداً:
<pre>for (int i = 0; i <= 5; i++) { for (int j = 0; j < 5; j++) cout << "*"; cout << endl;</pre>	<pre>ofstream fw("data.txt"); fw << "Hello, World!"; fw.close();</pre>
(a) مستطيل طوله 6 نجومات وعرضه 5 نجومات (b) مربع طول ضلعه 5 نجومات (c) معين طول ضلعه 5 نجومات (d) شكل آخر	(a) يتوقف البرنامج ويعطي خطأ (b) يتم إنشاء الملف وكتابة العبارة فيه (c) لن يتم إنشاء الملف (d) يقوم البرنامج بتوجيه المستخدم لإنشاء الملف
7. ما خرج الكود التالي:	8. ما خرج الكود التالي:
<pre>int square(int x) { return x * x; } int main() { cout << square(4); return 0; }</pre>	<pre>bool isEven(int x) { return x % 2 == 0; } int main() { cout << isEven(5); return 0; }</pre>
a) Compiler error b) 8 c) 4 d) 16	a) 1 b) 0 c) true d) false
9. ما خرج الكود التالي:	10. ما خرج الكود التالي:
<pre>void change(int &x) { x = 10; } int main() { int num = 5; change(num); cout << num; return 0; }</pre>	<pre>void print(int x = 5) { cout << x; } int main() { print(); return 0; }</pre>
a) Compiler error b) 5 c) 10 d) Nothing	a) 0 b) 5 c) Compiler error d) Nothing